DE EN

BD-Sensors-Str.1; 95199 Thierstein
Telefon: +49 (0) 92 35 / 98 11 0 | www.bdsensors.de

Montageanleitung /
Mounting instructions

Elektronisches Digitalmanometer DM 2XX
Electronic Pressure Gauge DM 2XX

Elektronischer (Differenz-) Druckschalter DS 2XX/DS 4XX
Electronic (Differential) Pressure Switch DS 2XX/DS 4XX

DM 200, DM 201, DS 200, DS 200 P, DS 201, DS 201 P, DS 202, DS 210, DS 214, DS 217, DS 226, DS 233, DS 400, DS 400 P, DS 401, DS 401 P

DS 200

DS 400

DS 200P/ DS 400P:

74-

© 2021 BD|SENSORS GmbH - Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

READ THOROUGHLY BEFORE USING THE DEVICE KEEP FOR FUTURE REFERENCE

ID: MA_DM2XX-DS2XX_D-E | Version: 07.2021.0

Diese Montageanleitung stellt einen Auszug aus der ausführlichen Betriebsanleitung dar. Laden Sie sich diese auf unserer Homepage herunter, falls Sie nicht mit dem Produkt vertraut sind.

These mounting instructions are an excerpt from the complete operating manual. It may be downloaded from our homepage, if you are not familiar with the device.

http://www.bdsensors.de

– Technische Änderungen vorbehalten –
– Technical modifications reserved –

Deutsch

WARNUNG - Um Gefährdungen des Bedienpersonals und Schäden am Gerät auszuschließen, müssen die beschriebenen Arbeiten von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

WARNUNG - Halten Sie sich an Sicherheitshinweise und Handlungsanweisungen, die in der Betriebsanleitung aufgeführt werden. Zusätzlich sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheitsbestimmungen sowie landesspezifische Installationsstandards und die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

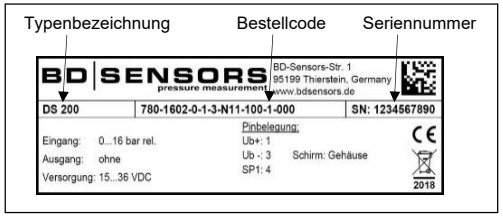
Haftungs- und Gewährleistungsbeschränkung

Nichtbeachtung der Montage- / Betriebsanleitung und technischen Vorschriften, unsachgemäße und nicht bestimmungsgemäße Verwendung, Veränderung oder Beschädigung des Gerätes führen zu Verlust der Gewährleistungs- und Haftungsansprüche.

Bestimmungsgemäße Verwendung

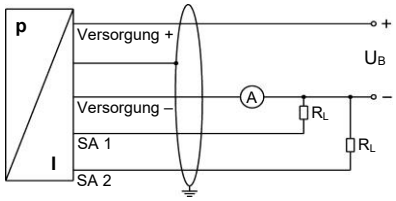
Stellen Sie sicher, dass das Messmedium mit den medienberührten Teilen verträglich und das Gerät uneingeschränkt für die Anwendung geeignet ist. Die im aktuellen Datenblatt aufgeführten technischen Daten sind verbindlich.

Produktidentifikation

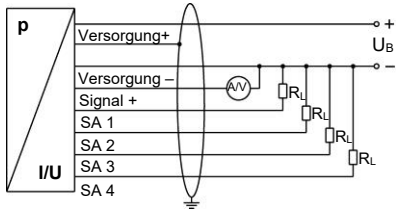


Anschlussschaltbilder

2-Leiter-System (Strom)



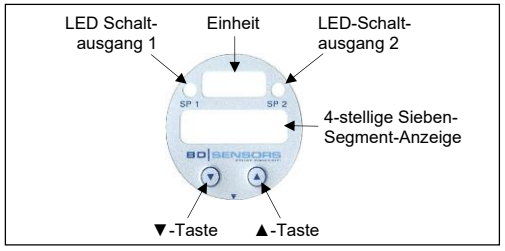
3-Leiter-System (Strom/Spannung)



SA = Schaltausgang

HINWEIS - Verwenden Sie für den elektrischen Anschluss vorzugsweise eine geschirmte und verdrillte Mehraderleitung.

Bedien- und Anzeigeelemente
(beispielhaft für DS 2XX mit 2 Schaltausgängen)



▲-Taste: Aktivierung des Bedienmodus im Menüsystem vorwärts bewegen Anzeigewert erhöhen

▼-Taste: Aktivierung des Bedienmodus im Menüsystem rückwärts bewegen Anzeigewert verringern

beide Tasten gleichzeitig:
Bestätigung der Menüpunkte und der eingestellten Werte

Anschlussbelegungstabelle

Elektrische Anschlüsse	M12x1, Kunststoff (5-polig)	M12x1, Metall (5-polig)	M12x1, Kunststoff (8-polig)	Binder Serie 723 (5-polig)	ISO 4400	Kabelfarben (DIN 60757)
Versorgung +	1	1	1	1	1	WH (weiß)
Versorgung –	3	3	3	3	2	BN (braun)
3-Leiter: Signal +	2	2	2	2	3	GN (grün)
Schaltausgang 1	4	4	4	4	3	GY (grau)
Schaltausgang 2	5	5	5	5	-	PK (rosa)
Schaltausgang 3	-	-	6	-	-	-
Schaltausgang 4	-	-	7	-	-	-
Schirm	über Druck-anschluss	Steckergehäuse / Druckanschluss	über Druck-anschluss	Steckergehäuse / Druckanschluss	Massekontakt ⏚	GNYE (grün / gelb)

HINWEIS - Die Anschlussbelegung für abweichende elektrische Anschlüsse ist dem Typenschild zu entnehmen.

Montage

GEFAHR	**Lebensgefahr durch davonfliegende Teile, austretendes Medium, Stromschlag** - Montieren Sie das Gerät immer im druck- und stromlosen Zustand! - Betreiben Sie das Gerät nur innerhalb der Spezifikation! (gemäß Datenblatt)
	Lebensgefahr bei nicht bestimmungsgemäßer Installation - Durchführung der Installation nur von fachspezifisch qualifiziertem Personal, das die Betriebsanleitung gelesen und verstanden hat!
	Lebensgefahr durch Explosion in Sauerstoff-Anwendungen bei unsachgemäßer Verwendung - Beachten Sie die Anweisungen in der Betriebsanleitung!

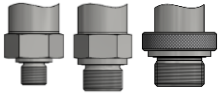
HINWEIS - Beachten Sie für Geräte mit **3-A Symbol, EHEDG-Zulassung** oder **UL-Kennzeichnung** die entsprechenden Vorgaben in der ausführlichen Betriebsanleitung.

HINWEIS - Verwenden Sie, soweit erforderlich, zur Abdichtung eine geeignete Dichtung, entsprechend Messstoff und zu messenden Druck.

HINWEIS - Verwenden Sie für Anschlüsse nach DIN 3852 kein zusätzliches Dichtmaterial wie Werg, Hanf oder Teflonband.

HINWEIS - Der erforderliche Anzugsmoment richtet sich nach den Gegebenheiten vor Ort (Werkstoff und Geometrie der Aufnahmestelle). Die angegebenen Anzugsmomente gelten für Digitalmanometer/Druckschalter und dürfen nicht überschritten werden!

Anschluss nach DIN 3852

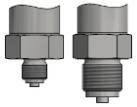


Kordelring: nur von Hand festschrauben
Schlüsselweite aus Stahl:

G1/4":	ca. 5 Nm
G1/2":	ca. 10 Nm
G3/4":	ca. 15 Nm
G1":	ca. 20 Nm

Schlüsselweite aus Kunststoff: max. 3 Nm

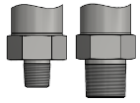
Anschluss nach EN 837



G1/4": ca. 20 Nm
G1/2": ca. 50 Nm

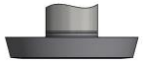
HINWEIS - Beachten Sie die zulässigen Drücke und Materialien nach EN 837.

NPT-Anschluss



1/4" NPT: ca. 30 Nm
1/2" NPT: ca. 70 Nm

Milchrohr-Anschluss



- Zentrieren Sie den Anschluss in der Aufnahmearmatur.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter auf die Aufnahmearmatur.
- Ziehen Sie diese mit einem Hakenschlüssel fest.

Clamp- und Varivent®-Anschluss

- Zentrieren Sie den Anschluss in der Aufnahmearmatur.
- Befestigen Sie das Gerät anschließend durch ein geeignetes Verbindungselement (z. B. Halbring- oder Klappringverbindung) . gemäß den vom Hersteller angegebenen Vorschriften.

G1" Konus

p_N < 10 bar: 30 Nm
p_N ≥ 10 bar: 60 Nm

Innengewinde M20x1,5 (für Höchstdruck-Geräte)

Schrauben Sie Ihre Hochdruckverschraubung gemäß Herstellervorschriften in das Innengewinde am Gerät und ziehen Sie es ordnungsgemäß fest. (zul. Anzugsmoment für Druckmessgerät max. 120 Nm)

WARNUNG	**Verletzungsgefahr durch falsche Montage** - Verwenden Sie keine Dichtung!

Montageschritte für DS 233 (Differenzdruckschalter)

Schließen Sie die Referenzdrücke folgendermaßen an:
Eingang p+: höhere Druck **Eingang p-**: niedrigere Druck

G 1/8" Innengewinde:
- Schrauben Sie Ihre Fittings bis zum Anschlag in das Gewinde ein
- Ziehen Sie die Fittings ordnungsgemäß fest (max. 10 Nm)

Schlauchtülle Ø 6,6 x 11:
Stecken Sie Ihre flexiblen Anschlussschläuche (Ø 6 mm) jeweils bis zum Anschlag auf die Schlauchtüllen

DE EN

BD-Sensors-Str.1; 95199 Thierstein
Telefon: +49 (0) 92 35 / 98 11 0 | www.bdsensors.de

Montageanleitung / *Mounting instructions*

Elektronisches Digitalmanometer DM 2XX
Electronic Pressure Gauge DM 2XX

Elektronischer (Differenz-) Druckschalter DS 2XX/DS 4XX
Electronic (Differential) Pressure Switch DS 2XX/DS 4XX

DM 200, DM 201, DS 200, DS 200 P, DS 201, DS 201 P, DS 202, DS 210, DS 214, DS 217, DS 226, DS 233, DS 400, DS 400 P, DS 401, DS 401 P

DS 200

DS 400

DS 200P/ DS 400P:

74-

© 2021 BD|SENSORS GmbH - Alle Rechte vorbehalten / All rights reserved

VOR GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN AUFBEWAHREN FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN

READ THOROUGHLY BEFORE USING THE DEVICE KEEP FOR FUTURE REFERENCE

ID: MA_DM2XX-DS2XX_D-E | Version: 07.2021.0

Diese Montageanleitung stellt einen Auszug aus der ausführlichen Betriebsanleitung dar. Laden Sie sich diese auf unserer Homepage herunter, falls Sie nicht mit dem Produkt vertraut sind.

These mounting instructions are an excerpt from the complete operating manual. It may be downloaded from our homepage, if you are not familiar with the device.

http://www.bdsensors.de

– Technische Änderungen vorbehalten –
– Technical modifications reserved –

English

WARNING - In order to avoid hazards to operators and damages to the device, the following instructions have to be performed by qualified technical personnel.

WARNING - Adhere to the safety and operating instructions stated in the operation manual. Effective regulations on occupational safety, accident prevention as well as national installation standards and approved engineering techniques must in addition be complied with.

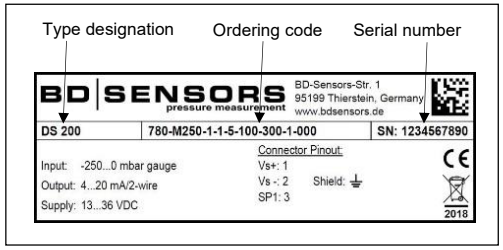
Limitation of liability and warranty

Failure to observe mounting instructions / operating manual or technical regulations, improper use and use not as intended, and alteration of or damage to the device will result in the forfeiture of warranty and liability claims.

Intended use

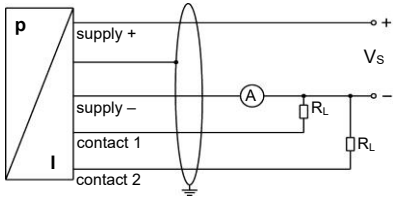
Ensure that the medium is compatible with the media-wetted parts and that the device is suitable for the application without restrictions. The technical data listed in the current data sheet is binding.

Product identification

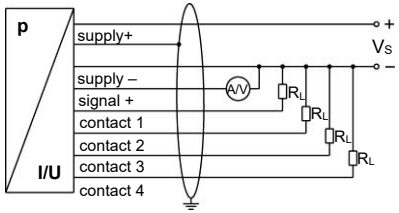


Wiring diagrams

2-wire-system (current)



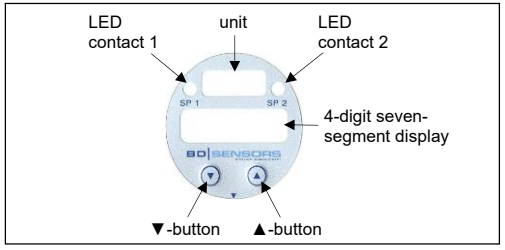
3-wire-system (current/voltage)



NOTE - For the electrical connection, a shielded and twisted multicore cable is recommended

Operating and display elements

(e.g. for DS 2XX with two contacts)



▲-button: enter operating mode
move forward in the menu system
increase the displayed value

▼-button: enter operating mode
move backward in the menu system
decrease the displayed value

both buttons simultaneously:
confirm the menu items and set values

Pin configuration

Electrical connections	M12x1, plastic (5-pin)	M12x1, metal (5-pin)	M12x1, plastic (8-pin)	Binder series 723 (5-pin)	ISO 4400	cable colours (DIN 47100)
Supply +	1	1	1	1	1	WH (white)
Supply –	3	3	3	3	2	BN (brown)
3-wire: Signal +	2	2	2	2	3	GN (green)
Contact 1	4	4	4	4	3	GY (grey)
Contact 2	5	5	5	5	-	PK (pink)
Contact 3	-	-	6	-	-	-
Contact 4	-	-	7	-	-	-
Shield	via pressure port	plug-housing/ pressure port	via pressure port	plug-housing/ pressure port	ground pin ⏚	GNYE (green / yellow)

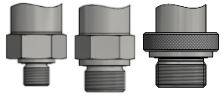
NOTE - The pin configuration for different electrical connections can be found on the manufacturing label.

Mounting

DANGER	**Danger of death from airborne parts, leaking fluid, electric shock** - Always mount the device in a depressurized and de-energized condition! - Operate the device only within the specification! (according to data sheet)
	Danger of death from improper installation - Installation must be performed only by appropriately qualified persons who have read and understood the operating manual.
	Danger of death from explosion in oxygen applications when used improperly - Follow the instructions in the operating manual!

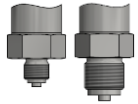
NOTE - For devices with **3-A symbol, EHEDG certificate** or **UL marking** the corresponding specifications in the complete operating manual must be observed.
NOTE - Use a suitable seal for the medium and the pressure to be measured, if necessary.
NOTE - For connections according to DIN 3852 do not use any additional sealing material such as yarn, hemp or Teflon tape.
NOTE - The permissible tightening torque depends on the conditions on site (material and geometry of the mounting point).
The specified tightening torques are valid for the pressure gauge / pressure switch and must not be exceeded!

connection according to DIN 3852



knurled ring: only tighten by hand
wrench size of steel:
G1/4": approx. 5 Nm
G1/2": approx. 10 Nm
G3/4": approx. 15 Nm
G1": approx. 20 Nm
wrench size of plastic: max. 3 Nm

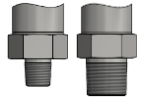
connection according to EN 837



G1/4": approx. 20 Nm
G1/2": approx. 50 Nm

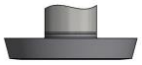
NOTE - note the permitted pressure and material acc. to EN 837

NPT connections



1/4" NPT: approx. 30 Nm
1/2" NPT: approx. 70 Nm

dairy pipe connection



- Centre the dairy pipe connection in the counterpart.
- Screw the cup nut onto the mounting part.
- Then tighten it using a hook wrench.

Clamp- and Varivent® connections

- Centre the connection above the counterpart with seal.
- Fit the device with a suitable fastening element (e. g. semi-ring or retractable ring clamp) according to the supplier's instructions.

G1" cone

p_N < 10 bar: 30 Nm
p_N ≥ 10 bar: 60 Nm

internal thread M20x1.5 (for high-pressure devices)

Screw the high-pressure fitting into the internal thread of the pressure measuring device and tighten it properly. (permissible tightening torque for device: max 120 N)

WARNING	**Danger of injury due to wrong installation** - Do not use any seal!

mounting steps for DS 233 (differential pressure switch)

Connect the reference pressures as follows:
input p+: higher pressure **input p-**: lower pressure

G 1/8" Internal thread:
- Screw the fittings into the threads as far as possible.
- Tighten the fittings properly (max. 10 Nm).

tube nozzle Ø 6.6 x 11:
Slip your flexible tubes (∅ 6 mm) onto the tube nozzles as far as possible.